① שרה יכולה להכין ארוחה תוך שעה או להרוויח 50 שקלים במקום.

אברהם יכול להכין ארוחה תוך שעתיים או להרוויח ₪40 = $2 \cdot 20$ במקום.

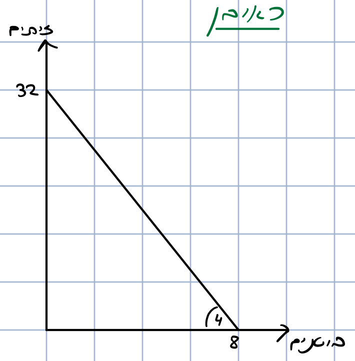
שעות ← 2 ; שקלים לשעה ← 20

אם שרה תצא לעבוד תשלם ₪45 לאברהם, תצא עם ארוחה ו-₪5 עודף, מאשר אם היא מכינה את הארוחה בעצמה.
היא תצא רק עם ארוחה, לכן משתלם לה.

נבדוק את אברהם -
יוכל לעבוד ולהרוויח ₪40, או להכין לשרה ארוחה באותה כמות זמן ולהרוויח ₪45. לכן משתלם גם לו.

שניהם יצאו נשכרים ב-₪5.

② x - בוטנים
y - זיתים



$X_{max} = 8 \cdot 1 = 8$

$y_{max} = 8 \cdot 4 = 32$

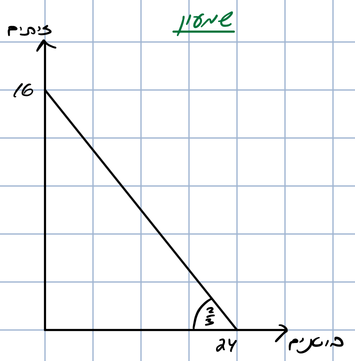
משוואת עק' התמורה:

$m = \left(\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}\right) = \frac{32-0}{0-8} = \underline{\underline{-4}}$ ← שיפוע עק' התמורה = עלות אלטרנטיבית + (עלות אלט' ייצור)

$y - y_1 = m(x - x_1)$

$y - 32 = -4(x - 0)$

$\boxed{y = -4x + 32}$



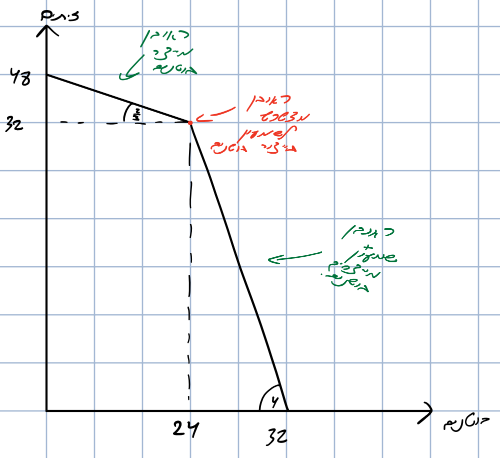
$y_{max} = 2 \cdot 8 = 16$

$X_{max} = 3 \cdot 8 = 24$

$m = \frac{16-0}{0-24} = -\frac{2}{3}$

$y - 16 = -\frac{2}{3}(x - 0)$

$\boxed{y = 16 - \frac{2}{3}x}$



$y_{max} = 32 + 16 = 48$

$X_{max} = 8 + 24 = 32$

נק' שבירה – שמעון מייצר מקס' בוטנים, וראובן מתמחה. $(24,32)$

ג) קב' אפשרויות הייצור תתבצע עפ"י עקרון היתרון היחסי:

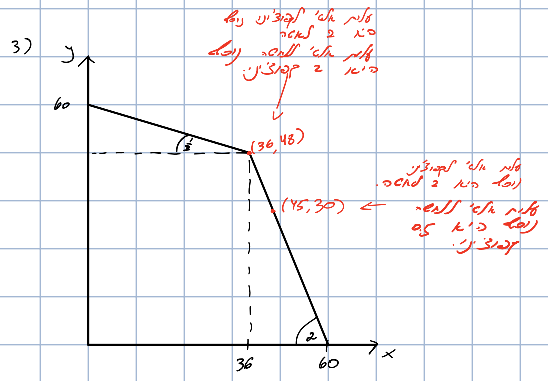
נשווה עלויות אלט' שוליות בייצור X (בוטנים):

שמעון: $MC = \textcircled{\frac{2}{3}}$ ← לשמעון יתרון יחסי בייצור בוטנים,

ראובן: $MC = 4$ ולראובן יהיה יתרון יחסי בייצור זיתים.

לכן שמעון ייצר בוטנים ראשון ורק לאחר מכן ראובן.

3)



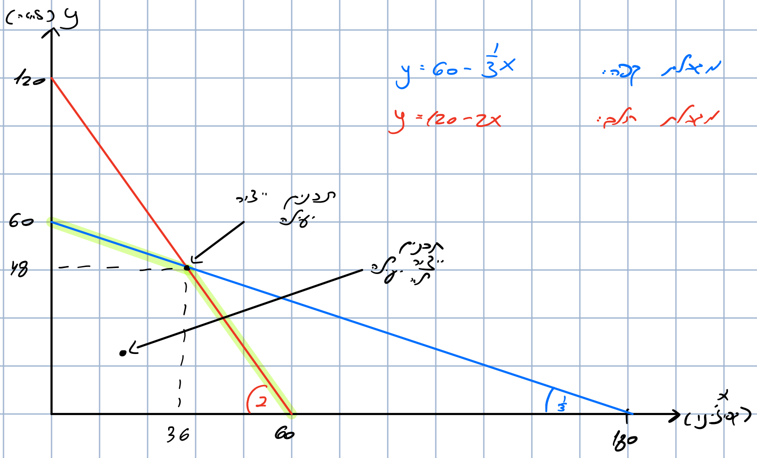
עלות אלט' לקפוצ'ינו נוסף
היא 2 לאטה
עלות אלט' ללאטה נוסף
היא 2 קפוצ'ינו:

עלות אלט' לקפוצ'ינו
נוסף היא 2 לאטה.

עלות אלט' ללאטה
נוסף היא 0.5
קפוצ'ינו.

④ x - קפוצ'ינו
y - לאטה

מגבלת ג' קפה:	מגבלת ג' חלב:
$x_{max} = 180$	$x_{max} = 60$
$y_{max} = 60$	$y_{max} = 120$



מגבלת קפה: $y = 60 - \frac{1}{3}x$

מגבלת חלב: $y = 120 - 2x$

נק' חיתוך בין מגבלות:

$60 - \frac{1}{3}x = 120 - 2x$

$x = 36$

$y = 48$

$(36, 48)$

⑤ x - בוטנים
y - זיתים

מדינה ג'

מגבלת ג' הון:

$x_{max} = 24 \cdot \frac{1}{6} = 4$

$y_{max} = 24 \cdot \frac{1}{6} = 4$

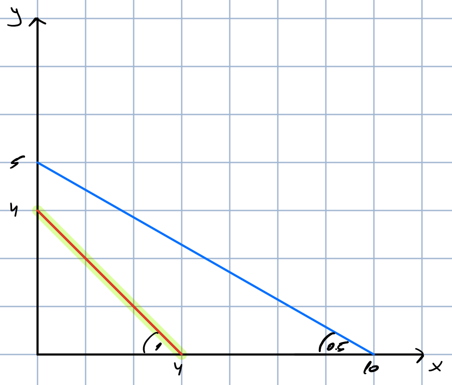
$\boxed{y = 4 - x}$

מגבלות ג' עבודה:

$x_{max} = 60 \cdot \frac{1}{6} = 10$

$y_{max} = 60 \cdot \frac{1}{12} = 5$

$\boxed{y = 5 - 0.5x}$



* נראה שמגבלות ג' לא נפגשות, ולכן מגבלת
ההון תגביל אותנו במלואה.
עק' התמורה תהיה $\boxed{y = 4 - x}$

מדינה ג'

מגבלת ג' הון:

$x_{max} = 24 \cdot \frac{1}{2} = 12$

$y_{max} = 24 \cdot \frac{1}{6} = 4$

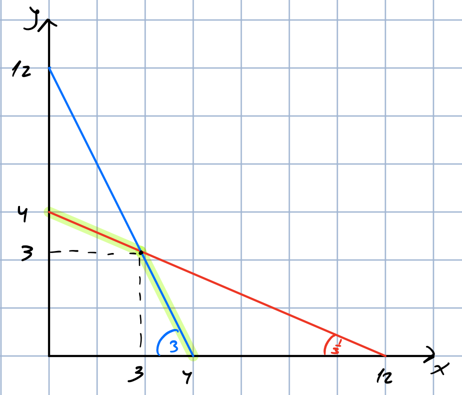
$\boxed{y = 4 - \frac{1}{3}x}$

מגבלת ג' עבודה:

$x_{max} = 12 \cdot \frac{1}{3} = 4$

$y_{max} = 12 \cdot 1 = 12$

$\boxed{y = 12 - 3x}$



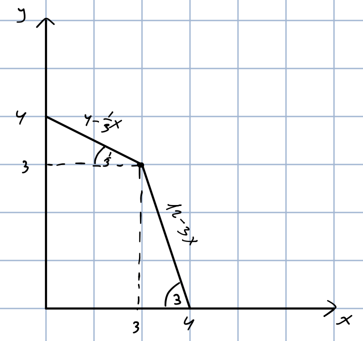
נק' חיתוך:

$4 - \frac{1}{3}x = 12 - 3x$

$x = 3$

$y = 3$

$(3,3)$



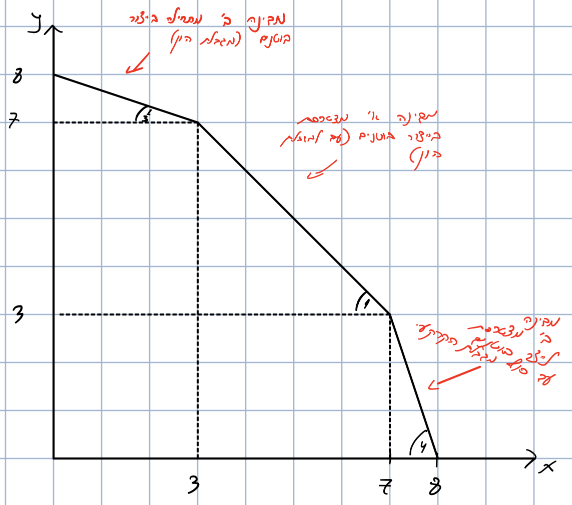
משוואת עק' התמורה:

$$y = \begin{cases} 4 - \frac{1}{3}x & 0 \le x \le 3 \\ 12 - 3x & 3 < x \le 4 \end{cases}$$

נסדר את המקטעים לפי עלות אלט' שולית - MC (שיפועים) ג)
מהנמוך לגבוה. $MC_1 = \frac{1}{3}$, $MC_2 = 1$, $MC_3 = 4$

נרצה לייצר קודם כשאנחנו מוותרים כמה שפחות.

$y_{max} = 4 + 4 = 8$, $X_{max} = 8$



מדינה ב' מתחילה בייצור בוטנים (מגבלת הון)

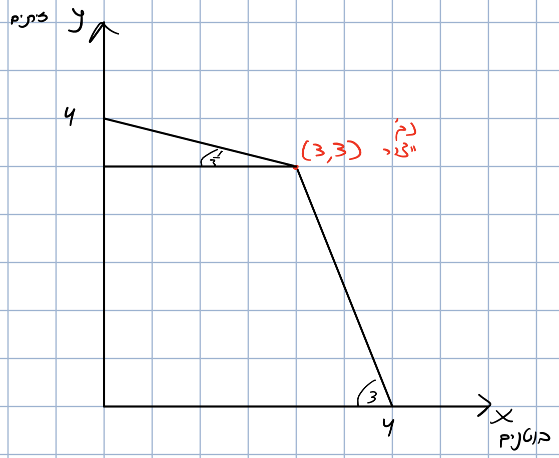
מדינה א' מצטרפת בייצור בוטנים (עד למגבלת הון)

מדינה ג' מצטרפת לייצר בוטנים עד סוף מגבלת התקרה.

$$y(x) = \begin{cases} 8 - \frac{1}{3}x & 0 \le x \le 3 \\ 10 - x & 3 < x \le 7 \\ 24 - 3x & 7 < x \le 8 \end{cases}$$

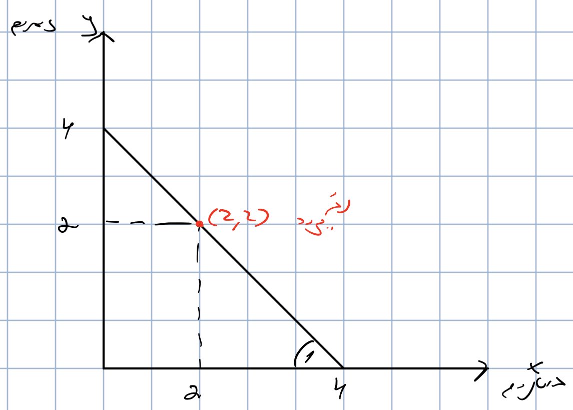
3+ה)

מדינה ב׳



כאשר מדינה ב׳ מייצרת (3,3) ויצר
עוד יחידת בוטנים תעלה לה 3 יחידות
צנונים → לפי השיפוע הימני לרב.
ועוד יחידת צנונים תעלה לה - 3
יחידות בוטנים → לפי השיפוע השמאלי
מהנק׳ (בהכרח)

מדינה ג׳



עקומת התמורה של מדינה ג׳ ליניארית לחלוטין
עם שיפוע 1 לכן בכל נק׳ ייצור
העלות האלטרנטיבית השולית תמיד 1 לשני הכיוונים

---

6. ענה: נכון – לא נכון. הסבר בקצרה

(א) כאשר כל גורמי הייצור מועסקים, המשק נמצא בהכרח על גבי עקומת התמורה.

(ב) במשק שנמצא על גבי עקומת התמורה, בהכרח כל גורמי הייצור מועסקים.

א) כאשר כל גורמי הייצור מועסקים המשק נמצא בהכרח על עקומת התמורה- לא נכון!

כאשר אנו לא מקצים את העובדים לפי יתרון היחסי שלהם יכול להיווצר מצב בו כל העובדים מועסקים אך נהיה מתחת לעקומת התמורה

(נניח עובד אחד מייצר Y ועובד שני מייצר X).

ב) במשק שנמצא על גבי עקומת התמורה בהכרח כל גורמי הייצור מועסקים- לא נכון!

משק יכול להימצא על עקומת התמורה גם כאשר ישנה אבטלה של אחד מגורמי הייצור בשל מגבלה שמטיל עליו גורם ייצור אחר.

הימצאות המשק על עקומת התמורה נובע מניצול אופטימלי של גורמי הייצור המופנים לתהליך הייצור